MODEL *AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG* PENGARUH FAKTOR CUACA KOTA BOGOR TERHADAP TINGGI MUKA AIR DI JAKARTA

FAJRYANTI KUSUMA WARDANI

PROGRAM STUDI STATISTIKA DAN SAINS DATA
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Model *Autoregressive Distributed Lag* Pengaruh Faktor Cuaca Kota Bogor Terhadap Tinggi Muka Air di Jakarta" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2025

Fajryanti Kusuma Wardani
G1401211098

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

ABSTRAK

FAJRYANTI KUSUMA WARDANI. Model *Autoregressive Distributed Lag* Pengaruh Faktor Cuaca Kota Bogor Terhadap Tinggi Muka Air di Jakarta. Dibimbing oleh MOHAMMAD MASJKUR dan AKBAR RIZKI.

Model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) merupakan analisis deret waktu multivariat yang mampu menangkap hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara peubah. Salah satu indikator penting dalam sistem peringatan dini banjir di Jakarta adalah Tinggi Muka Air (TMA) di Pintu Air Manggarai. Kota Bogor, yang dikenal sebagai "Kota Hujan", berperan signifikan dalam siklus hidrologi kawasan Jabodetabek. Tingginya curah hujan di Bogor menyebabkan aliran air besar menuju Jakarta, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi TMA. Penelitian ini menggunakan data harian dari tahun 2022 hingga 2024 dengan peubah respon berupa TMA, serta peubah penjelas meliputi curah hujan, suhu rata-rata, kelembapan relatif, dan kecepatan angin di Kota Bogor. Pemilihan *lag* optimal dilakukan menggunakan *Cross Corelation Function* (CCF). Model ARDL yang dibangun memiliki kemampuan peramalan yang baik dengan nilai *Mean Absolute Percentage* (MAPE) sebesar 2,83%. Hasil analisis menunjukkan bahwa peubah curah hujan, suhu rata-rata, dan kelembapan relatif berpengaruh positif terhadap TMA, sementara kecepatan angin berpengaruh negatif.

Kata kunci: faktor cuaca, model ARDL, peramalan, Pintu Air Manggarai, Tinggi Muka Air (TMA)

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

ABSTRACT

FAJRYANTI KUSUMA WARDANI. Autoregressive Distributed Lag Model of the Influence of Weather Factors in Bogor on Water Level in Jakarta. Supervised by MOHAMMAD MASJKUR and AKBAR RIZKI.

The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model is a multivariate time series approach that allows for the estimation of both short-run and long-run dynamics among variables. One of the key indicators in Jakarta's flood early warning system is the water level at the Manggarai Water Gate. Bogor City, known as the "Rain City," plays a significant role in the hydrological cycle of the Jabodetabek region. High rainfall in Bogor contributes to substantial water flow toward Jakarta, ultimately affecting the water level conditions. Daily data from 2022 to 2024 are used in this study, with the response variable being water level at the Manggarai Water Gate, and the explanatory variables including rainfall, average temperature, relative humidity, and wind speed in Bogor City. The optimal lag selection was conducted using the Cross-Correlation Function (CCF). The constructed ARDL model demonstrates strong forecasting performance, with a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 2.83%. The analysis results indicate that rainfall, average temperature, and relative humidity have a positive effect on water level at the Manggarai Water Gate, while wind speed has a negative effect.

Keywords: ARDL model, forecasting, Manggarai Water Gate, water level, weather factors

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

MODEL *AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG* PENGARUH FAKTOR CUACA KOTA BOGOR TERHADAP TINGGI MUKA AIR DI JAKARTA

FAJRYANTI KUSUMA WARDANI

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada
Program Studi Statistika dan Sains Data

PROGRAM STUDI STATISTIKA DAN SAINS DATA
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Tim Penguji pada Ujian Skripsi:

1. Gerry Alfa Dito, S.Si, M.Si.

IPB University
Bogor Indonesia

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IPB University

Perpustakaan IPB University

Judul Skripsi : Model *Autoregressive Distributed Lag* Pengaruh Faktor Cuaca Kota Bogor Terhadap Tinggi Muka Air di Jakarta
Nama : Fajryanti Kusuma Wardani
NIM : G1401211098

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Ir. Mohammad Masjkur, M.S.

Pembimbing 2:
Akbar Rizki S.Stat, M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si.
NIP 19780411 200501 1002

Tanggal Ujian:
3 Juli 2025

Tanggal Lulus:

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2025 hingga bulan Juli 2025 ini adalah peramalan data deret waktu, dengan judul "Model *Autoregressive Distributed Lag* Pengaruh Faktor Cuaca Kota Bogor Terhadap Tinggi Muka Air di Jakarta".

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya ilmiah ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Paino, Almh. Ibu Elya Sofiatun, dan Zahra Hafidzah selaku orang tua dan kakak yang telah memberikan doa dan dukungan;
2. Bapak Ir. Mohammad Masjkur, M.S. dan Ibu Akbar Rizki S.Stat, M.Si. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, saran, waktu, ilmu, dan motivasi selama penulisan karya ilmiah ini;
3. Bapak Gerry Alfa Dito, S.Si, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan karya ilmiah ini;
4. Bapak Dr. Ir. I Made Sumertajaya, M.Si. selaku dosen moderator kolokium dan Bapak Aam Alamudi, M.Si selaku dosen moderator seminar hasil atas saran dan masukan yang diberikan dalam rangka perbaikan karya ilmiah;
5. Sofiyah, Ricky, Hilda, Adinda, Adel, dan Taqi selaku sahabat terdekat penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama masa studi dan penyusunan karya ilmiah;
6. Syifa, Angel, Nafiz, Luthfi, Farhan, Fazrin, dan teman-teman Statistika Angkatan 58 yang telah sama-sama berjuang dan saling menguatkan;
7. Seluruh rekan dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2025

Fajryanti Kusuma Wardani

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN ix
I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
II TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) 3
2.1.1 *Autoregressive* (AR) 3
2.1.2 *Distributed Lag* (DL) 3
III METODE 5
3.1 Data 5
3.2 Prosedur Analisis Data 5
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 11
4.1 Eksplorasi Data 11
4.2 Uji Kestasioneran Data 13
4.3 *Lag* Optimum 15
4.4 Uji Kointegrasi 16
4.5 Hasil Pendugaan Parameter Model ARDL 17
4.6 Uji Asumsi 18
4.7 Hasil Evaluasi Model 19
4.8 Peramalan 20
V SIMPULAN DAN SARAN 21
5.1 Simpulan 21
5.2 Saran 21
DAFTAR PUSTAKA 22
LAMPIRAN 24
RIWAYAT HIDUP 32

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University
© Hak cipta milik IPB University
IPB University

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1 Daftar peubah	5
2	Tabel 2 Klasifikasi nilai MAPE	10
3	Tabel 3 Statistik deskriptif	11
4	Tabel 4 Uji ADF pada *level* I(0) dan *first difference* I(1)	14
5	Tabel 5 Hasil *Bound Test*	17
6	Tabel 6 Hasil pendugaan parameter hubungan jangka panjang	17
7	Tabel 7 Hasil pendugaan parameter hubungan jangka pendek	18
8	Tabel 8 Hasil uji asumsi	19
9	Tabel 9 Nilai VIF setiap peubah	19

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1 Matriks korelasi antara peubah respon dan peubah penjelas	12
2	Gambar 2 Plot *time series* data *train* dan data *test* tahun 2022 hingga 2024 (a) TMA (Tinggi Muka Air) (b) PC (curah hujan) (c) TM (suhu rata-rata) (d) RH (kelembapan relatif) (e) WS (kecepatan angin)	13
3	Gambar 3 Plot ACF (a) TMA (Tinggi Muka Air) (b) PC (curah hujan) (c) TM (suhu rata-rata) (d) RH (kelembapan relatif) (e) WS (kecepatan angin)	14
4	Gambar 4 Plot ACF setelah di-*differencing* (a) TMA (Tinggi Muka Air) (b) PC (curah hujan) (c) TM (suhu rata-rata) (d) RH (kelembapan relatif) (e) WS (kecepatan angin)	15
5	Gambar 5 Plot CCF (a) TMA (Tinggi Muka Air) dengan PC (curah hujan) (b) TMA (Tinggi Muka Air) dengan TM (suhu rata-rata) (c) TMA (Tinggi Muka Air) dengan RH (kelembapan relatif) (d) TMA (Tinggi Muka Air) dengan WS (kecepatan angin) (e) Plot PACF TMA (Tinggi Muka Air)	16
6	Gambar 6 Plot akurasi peramalan data *test*	20
7	Gambar 7 Plot peramalan periode Januari hingga April 2025	20

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Nilai korelasi *Cross Correlation Function* (CCF)	25
2	Lampiran 2 Hasil peramalan	28

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis deret waktu merupakan pendekatan yang mempelajari karakteristik data deret waktu dan digunakan untuk memprediksi nilai di masa mendatang berdasarkan pola historisnya (Susanti dan Adji 2020). *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) merupakan pendekatan ekonometrika yang digunakan untuk memahami hubungan dinamis antara peubah penjelas dan peubah respon dalam data deret waktu. Metode ARDL merupakan kombinasi dari pendekatan *autoregressive* dan *distributed lag*, yang memanfaatkan nilai masa lalu dari peubah respon dan menangkap efek jangka pendek dan jangka panjang dari peubah penjelas.

Metode ARDL bersifat fleksibel karena dapat digunakan pada data dengan berbagai tingkat integrasi, seperti stasioner pada *level* (I(0)) maupun pada *first difference* (I(1)), tanpa perlu melakukan transformasi tambahan (Pesaran *et al.* 2001). Kemampuan ini menjadikan ARDL cocok digunakan dalam studi multivariat, mengingat peubah yang diamati sering kali memiliki tingkat integrasi yang tidak seragam. Selain itu, metode ARDL juga mampu menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara peubah penjelas dan peubah respon (Karim *et al.* 2016). Metode ini sering digunakan dalam penelitian ekonomi, keuangan, dan lingkungan, terutama untuk menganalisis dampak kebijakan, prediksi peubah makroekonomi, dan pemodelan risiko bencana.

Penelitian terkait penerapan metode ARDL dalam peramalan serta analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan oleh Telfah *et al.* (2021), Priyadarshana *et al.* (2021), dan Sarah *et al.* (2024). Studi-studi sebelumnya membuktikan bahwa metode ARDL mampu melakukan peramalan dan analisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek dengan kinerja yang cukup baik, ditunjukkan dengan nilai *R-squared* yang tinggi dan nilai *Mean Absolute Percentage* (MAPE) yang rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Telfah *et al*. (2021), ARDL mampu menganalisis faktor yang memengaruhi permintaan air di wilayah Amman, Yordania dengan nilai *R-squared* sebesar 71%. Sementara itu, Priyadarshana *et al.* (2021) menggunakan ARDL untuk meramalkan konsumsi listrik bulanan di Sri Lanka dengan mempertimbangkan pengaruh faktor cuaca, dan memperoleh nilai MAPE sebesar 1,59%. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sarah *et al*. (2024), ARDL mampu memprediksi inflasi di Kota Medan dengan nilai MAPE sebesar 15,64%.

Hal ini menjadikan ARDL sebagai metode yang layak digunakan dalam menganalisis fenomena lingkungan, seperti pengaruh faktor-faktor cuaca di Kota Bogor terhadap Tinggi Muka Air (TMA) di Jakarta, khususnya di Pintu Air Manggarai yang berperan besar dalam indikator utama dalam sistem peringatan dini banjir Jakarta. Selain itu, menurut Harris dan Sollis (2003), model ARDL multivariat juga dapat digunakan untuk tujuan peramalan. Pantau Banjir Jakarta mengidentifikasi adanya terdapat tiga penyebab utama DKI Jakarta sering mengalami banjir adalah diantaranya banjir hujan lokal, banjir kiriman, dan banjir rob. Kondisi geografis DKI Jakarta yang berada di bagian hilir sistem sungai besar menyebabkan wilayah ini rentan terhadap banjir, terutama saat curah hujan tinggi terjadi di daerah hulu seperti Kota Bogor. Fenomena ini dikenal sebagai banjir

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

kiriman, yang terjadi ketika debit air dari hulu meningkat secara signifikan dan mengalir melalui sistem sungai ke wilayah Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Herath *et al*. (2023) menunjukkan bahwa faktor-faktor cuaca seperti curah hujan, suhu rata-rata, kelembapan relatif, dan kecepatan angin dapat menangkap keseimbangan air yang memengaruhi dinamika TMA, sehingga relevan digunakan dalam pemodelan. Curah hujan berperan sebagai komponen utama penambah volume air, sementara suhu, kelembapan, dan kecepatan angin berkontribusi terhadap kehilangan air melalui proses penguapan. Oleh karena itu, menganalisis hubungan antara faktor-faktor cuaca di Kota Bogor terhadap TMA di Pintu Air Manggarai menjadi hal yang penting dalam upaya mitigasi risiko banjir serta prediksi potensi banjir di Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peringatan dini banjir dan perumusan kebijakan mitigasi bencana di Jakarta.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor cuaca yaitu curah hujan, suhu rata-rata, kelembapan relatif, dan kecepatan angin di Kota Bogor terhadap TMA di Pintu Air Manggarai, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
2. Melakukan peramalan TMA di Pintu Air Manggarai untuk periode Januari hingga April tahun 2025.

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak Cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL)

Model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) merupakan kombinasi dari komponen *Autoregressive* (AR) dan *Distributed Lag* (DL), yang memungkinkan peubah respon dijelaskan tidak hanya oleh *lag*-nya sendiri, namun juga oleh *lag* dari satu atau lebih peubah penjelas. AR menangkap pengaruh nilai masa lalu dari peubah respon terhadap nilai saat ini, yang menunjukkan adanya pola berulang atau ketergantungan waktu dalam pergerakan data. Sementara itu, DL memungkinkan analisis terhadap pengaruh tertunda (*lagged effects*) dari peubah penjelas terhadap peubah respon. Penggabungan kedua komponen tersebut, ARDL mampu menangkap hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar peubah, sehingga cocok digunakan untuk data deret waktu dengan tingkat integrasi campuran, yakni (I(0) dan I(1)).

2.1.1 *Autoregressive* (AR)

Model *Autoregressive* (AR) merupakan model dasar dalam analisis data deret waktu yang menjelaskan nilai suatu peubah saat ini berdasarkan nilai-nilai masa lalunya secara linear. Model ini digunakan ketika terdapat hubungan antara nilai sekarang dan nilai pada periode sebelumnya, atau ketika memiliki ketergantungan waktu. Secara umum, model ini dituliskan sebagai AR(p), di mana p merupakan jumlah keterlambatan (*lag*) yang digunakan dalam model. Sebagai contoh, AR(1) artinya model mempertimbangkan satu periode sebelumnya, sedangkan AR(2) melibatkan dua periode sebelumnya, dan seterusnya. Bentuk umum model AR(p) dapat diamati berdasarkan persamaan berikut (Cryer dan Chan 2008):

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \qquad (1)$$

dengan Y_t merupakan nilai peubah respon pada waktu ke- t , Y_{t-p} merupakan nilai peubah respon pada lag ke-p, ϕ_p merupakan koefisien *autoregressive* untuk *lag* ke-p, ε_t merupakan galat (*error*) pada waktu ke-t.

2.1.2 *Distributed Lag* (DL)

Model *Distributed Lag* (DL) merupakan salah satu pendekatan dalam analisis data deret waktu yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peubah penjelas memengaruhi peubah respon secara bertahap selama beberapa periode ke depan. Model ini mengasumsikan bahwa perubahan pada peubah penjelas tidak hanya berdampak langsung pada saat ini, namun juga memberikan efek tertunda pada periode-periode berikutnya. DL sangat berguna untuk memahami bagaimana perubahan dalam peubah penjelas memengaruhi peubah respon, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Bentuk umum model DL dengan *lag* sebanyak

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

q dapat diamati berdasarkan persamaan berikut (Gujarati dan Porter 2009):

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \cdots + \beta_q X_{t-q} + \varepsilon_t \quad (2)$$

dengan Y_t merupakan nilai peubah respon pada waktu ke- t , β_q merupakan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh X pada *lag* ke-q terhadap Y_t , X_{t-q} merupakan nilai peubah penjelas *lag* ke-q, ε_t merupakan galat (*error*) pada waktu ke- t. Dengan menggabungkan model AR dan DL, diperoleh persamaan ARDL(p,q) sebagai berikut (Hassler dan Wolters 2006):

$$Y_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_i Y_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \beta_i X_{t-i} + \varepsilon_t$$

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \cdots + \beta_q X_{t-q} + \varepsilon_t \quad (3)$$

dengan Y_t merupakan nilai peubah respon pada waktu ke- t , Y_{t-1} merupakan nilai *lag* dari peubah respon, X_{t-q} merupakan nilai peubah penjelas *lag* ke-q, β_q merupakan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh X pada *lag* ke-q terhadap Y_t , ϕ_p merupakan koefisien *autoregressive* untuk *lag* ke-p, ε_t merupakan galat (*error*) pada waktu ke-t.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

III METODE

3.1 Data

Data yang digunakan merupakan data harian yang terdiri dari data curah hujan, suhu rata-rata, kelembapan relatif, dan kecepatan angin di Kota Bogor yang bersumber dari NASA Power dan Tinggi Muka Air (TMA) di Jakarta, khususnya Pintu Air Manggarai yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dari Januari tahun 2022 hingga Desember tahun 2024. Diukur dari latitude 6°35'42.1368"S dan longitude 106°48'59.8860"E yang merupakan lokasi Kota Bogor. Keterangan peubah penjelas dan peubah respon terdapat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Daftar peubah

Nama Peubah	Kode	Satuan	Sumber
Tinggi Muka Air (TMA) Pintu Air Manggarai	TMA	cm	BPBD Jakarta
Curah hujan Kota Bogor	PC	mm/jam	NASA Power
Suhu rata-rata Kota Bogor	TM	celcius	NASA Power
Kelembapan relatif Kota Bogor	RH	persen	NASA Power
Kecepatan angin Kota Bogor	WS	m/s	NASA Power

3.2 Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan *software* R. Data serta *syntax* yang digunakan pada penelitian ini terlampir pada laman https://ipb.link/analisis-data-skripsi-g1401211098. Prosedur analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data yang disajikan berupa tabel statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik data, visualisasi matriks korelasi untuk mengetahui nilai korelasi antar peubah, dan visualisasi *plot time series* yang digunakan untuk mengetahui pola musiman peubah penjelas dan peubah respon.
2. Melakukan proses data *splitting* untuk menghasilkan data *train* dan data *test* berdasarkan pola data.
3. Mengidentifikasi kestasioneran data. Data yang menunjukkan rata-rata dan ragamnya tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh waktu merupakan data yang stasioner (Pakpahan 2022). Mengidentifikasi kestasioneritasan data dalam rataan diperiksa dengan plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Jika plot ACF menunjukkan ACF turun dengan cepat dan mendekati nol dalam beberapa *lag* pertama maka data dikatakan stasioner (Kurniawan *et al.* 2022). Uji ADF digunakan untuk mengetahui kestasioneran data dengan meregresikan *first difference* dari peubah terhadap *lag* dari peubah tersebut dan *lag-lag* dari *first difference*-nya, dengan pertimbangan model berikut (Cryer dan Chan 2008):

$$Y_t = \alpha Y_{t-1} + Z_t \text{ untuk } t = 1,2,\ldots \quad (4)$$

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

dengan Y_t dikatakan tidak stasioner jika koefisien $\alpha = 1$, $Z_t = Y_t - Y_{t-1}$ merupakan proses stasioner, dan dikatakan stasioner jika $|\alpha| < 1$, dan $a = \alpha - 1$. Model dapat ditulis ulang dengan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} Y_t - Y_{t-1} &= (\alpha - 1)Y_{t-1} + Z_t \\ Y_t - Y_{t-1} &= aY_{t-1} + \phi_1 Z_{t-1} + \cdots + \phi_k Z_{t-k} + \varepsilon_t \\ Y_t - Y_{t-1} &= aY_{t-1} + \phi_1(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \cdots + \phi_k(Y_{t-k} - Y_{t-k-1}) + \varepsilon_t \end{aligned} \tag{5}$$

dengan Y_{t-1} merupakan *lag* pertama dari peubah, a merupakan koefisien utama yang diuji, ϕ_k merupakan koefisien dari *lag* ke-k dari *first difference, k* merupakan jumlah *lag* dari *first difference* untuk mengatasi autokorelasi, ε_t merupakan galat (*error*) pada waktu ke-t. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$$H_0 : a = 0 \text{ (data tidak stasioner)}$$
$$H_1 : a < 0 \text{ (data stasioner)}$$

Statistik uji terdapat pada persamaan sebagai berikut:

$$t_{\hat{a}} = \frac{\hat{a}}{se(\hat{a})} \tag{6}$$

dengan $\hat{a}$ merupakan dugaan parameter α dan se($\hat{a}$) merupakan galat baku dari $\hat{a}$. Skenario penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Tolak H_0 jika $|t_{\hat{a}}| > t_{\frac{\alpha}{2},n-p}$ atau *p-value* < α (0,05).

Jika nilai $t_{\hat{a}}$ lebih besar dari $t_{\frac{\alpha}{2},n-p}$ maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 yang artinya data bersifat stasioner. Jika data tidak stasioner, maka dapat dilakukan *differencing* untuk membuat data tersebut stasioner.

4. Menentukan *lag* optimum. *Lag* optimum merupakan bagian penting untuk memperoleh model yang lebih baik, hal ini menentukan jumlah *lag* yang akan digunakan pada model (Duakhi 2023). *Lag* optimum peubah penjelas ditentukan berdasarkan nilai korelasi tertinggi pada plot *Cross Correlation Function* (CCF), sedangkan peubah respon ditentukan berdasarkan *lag* yang signifikan pada plot *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Nilai CCF dapat diperoleh berdasarkan persamaan berikut (Cryer dan Chan 2008):

$$r_k(X,Y) = \frac{\sum(X_t - \bar{X})(Y_{t-k} - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_t - \bar{X})^2}\sqrt{\sum(Y_t - \bar{Y})^2}} \tag{7}$$

dengan $r_k(X,Y)$ merupakan nilai *cross-correlation* pada *lag* ke-*k*, $\bar{X}, \bar{Y}$ merupakan rata-rata dari masing-masing peubah, X_t, Y_{t-k} merupakan nilai observasi *X* pada waktu t dan *Y* pada waktu $t - k$.

5. Melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi yang digunakan pada model ARDL merupakan *Bound Test*. *Bound Test* dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antara peubah respon dan peubah penjelas. Model ARDL yang digunakan dalam *Bound Test* dituliskan dalam bentuk regresi jangka pendek pada persamaan berikut (Natsiopoulos dan Tzeremes 2022):

IPB University — Bogor Indonesia —
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

$$\Delta Y_t = \alpha + \gamma t + \pi_y Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \pi_j X_{j,t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \psi_{y,i} \Delta Y_{t-i} + \sum_{j=1}^{k} \sum_{l=1}^{q_j-1} \psi_{j,l} \Delta X_{j,t-l} + \sum_{j=1}^{k} \omega_j \Delta X_{j,t} + \varepsilon_t \quad (8)$$

dengan α merupakan intersep, γt merupakan koefisien tren waktu yang menunjukkan seberapa besar peubahan nilai peubah respon seiring bertambahnya waktu secara linear, π_y dan π_j merupakan koefisien jangka panjang, ψ_y, ψ_j dan ω_j merupakan koefisien jangka pendek, X_j merupakan peubah penjelas ke-*j*, $\Delta X_{j,t}$ merupakan *first difference* peubah penjelas ke-*j* pada waktu ke-*t*, ΔY_t merupakan *first difference* peubah respon pada waktu ke-*t*, dan ε_t merupakan galat (*error*) pada waktu ke-t. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \pi_y = \pi_j = 0$ (tidak terdapat hubungan jangka panjang)

$H_1 : \pi_y \neq \pi_j \neq 0$ (terdapat hubungan jangka panjang)

Bound Test membandingkan nilai F-statistik hasil estimasi model dengan nilai batas bawah (*lower bound*) dan batas atas (*upper bound*) dari tabel kritis yang telah disusun oleh Pesaran *et al*. (2001). Jika nilai F-statistik lebih tinggi dari nilai batas atas, dapat disimpulkan tolak H_0, terdapat hubungan jangka panjang.

6. Pemodelan ARDL.
   a. Menduga parameter model ARDL dengan *Ordinary Least Squares* (OLS).
   b. Melakukan pengujian parameter pada model ARDL dengan uji t. Uji signifikasi terhadap setiap parameter model ARDL secara parsial untuk mengetahui besarnya pengaruh parameter pada model merupakan uji t. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

      $H_0 : \beta_j = 0$ (parameter tidak berpengaruh signifikan terhadap model)

      $H_1 : \beta_j \neq 0$ (parameter berpengaruh signifikan terhadap model)

      Statistik uji:

$$t_{\widehat{\beta_j}} = \frac{\widehat{\beta_j}}{se(\widehat{\beta_j})} \quad (9)$$

dengan $\widehat{\beta_j}$ merupakan dugaan parameter β_j dan $se(\widehat{\beta_j})$ merupakan galat baku dari $\widehat{\beta_j}$. Skenario penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Tolak H_0 jika $\left|t_{\widehat{\beta_j}}\right| > t_{\frac{\beta_j}{2},n-p}$ atau *p-value* < α (0,05).

Jika nilai $t_{\widehat{\beta_j}}$ lebih besar dari $t_{\frac{\beta_j}{2},n-p}$ maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 yang artinya parameter berpengaruh signifikan terhadap model.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

c. Menduga model jangka panjang. Jika terdapat kointegrasi, maka hubungan jangka panjang merepresentasikan keterkaitan antara peubah respon dan peubah penjelas secara permanen dari waktu ke waktu. Model ARDL jangka panjang terdapat pada persamaan berikut (Natsiopoulos dan Tzeremes 2022):

$$Y_t = \alpha + \gamma t + \sum_{i=1}^{p} \phi_i Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \sum_{l=0}^{q_j} \beta_{j,l} X_{j,t-l} + \varepsilon_t \qquad (10)$$

dengan α merupakan intersep, γt merupakan koefisien tren waktu yang menunjukkan seberapa besar perubahan nilai peubah respon seiring bertambahnya waktu secara linear, $X_{j,t}$ merupakan peubah penjelas ke-*j*, ϕ_i merupakan koefisien *lag* dari peubah respon, β_j merupakan koefisien *lag* dari peubah penjelas, dan ε_t merupakan galat (*error*) pada waktu ke-t.

b. Menduga model jangka pendek. Model ARDL jangka pendek terdapat pada Persamaan 8.

d. Memilih model ARDL berdasarkan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) terkecil. Nilai AIC dapat diperoleh berdasarkan persamaan berikut (Montgomery *et al.* 2015):

$$AIC = \ln\left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_i^2}{n}\right) + \frac{2p}{n} \qquad (11)$$

dengan *n* merupakan ukuran sampel, $\sum_{i=1}^{N} e_i^2$ merupakan jumlah kuadrat residual dari model, *p* merupakan jumlah parameter dalam model.

e. Melakukan uji diagnostik model.

i. Melakukan uji Jarque-Bera untuk mengetahui residual model berdistribusi normal. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : residual berdistribusi normal
H_1 : residual tidak berdistribusi normal

Statistik uji terdapat pada persamaan sebagai berikut:

$$JB = n\left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24}\right] \qquad (12)$$

dengan n merupakan ukuran sampel, *S* merupakan *skewness*, *K* merupakan kurtosis. Skenario penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Tak tolak H_0 jika $JB \leq \chi^2_{(1-\alpha,df=2)}$ atau *p-value* $\geq$ α (0,05)

Jika *p-value* didapatkan lebih besar dari taraf nyata 5% maka dapat disimpulkan tak tolak H_0 atau residual berdistribusi normal.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

ii. Melakukan uji Box-Ljung untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam residual model. Residual pada suatu waktu berkorelasi dengan residual pada waktu sebelumnya merupakan kejadian autokorelasi (Faudzi dan Asmara 2023). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_h = 0$ (tidak terdapat autokorelasi hingga *lag* ke-*h*)

$H_1 : setidaknya\ satu\ \rho_h \neq 0$ (terdapat autokorelasi hingga *lag* ke-*h*)

Statistik uji terdapat pada persamaan sebagai berikut:

$$LB = n(n+2)\sum_{k=1}^{h}\frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \qquad (13)$$

dengan n merupakan ukuran sampel, h merupakan jumlah *lag* yang diuji, $\hat{\rho}_k^2$ merupakan koefisien autokorelasi sampel pada *lag* ke-*k*. Skenario penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Tak tolak H_0 jika $LB \leq \chi^2_{(1-\alpha,df=h)}$ atau *p-value* $\geq \alpha$ (0,05)

Jika *p-value* didapatkan lebih besar dari taraf nyata 5% maka dapat disimpulkan tak tolak H_0 atau tidak terdapat autokorelasi dalam residual model hingga *lag* ke-*h*.

iii. Melakukan uji Breusch-Pagan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas, yaitu ketika ragam galat tidak konstan atau tidak homogen. Pada uji Breusch-Pagan dilakukan regresi tambahan terhadap residual kuadrat hasil dari model utama terhadap peubah-peubah penjelas dalam model, model regresi tambahan terdapat pada persamaan berikut (Wooldridge 2013):

$$u^2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \cdots + \delta_k X_k + \varepsilon \qquad (14)$$

Uji Breusch-Pagan dilakukan berdasarkan hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan hipotesis nol. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \cdots = \delta_k$ (tidak terdapat heteroskedastisitas)

$H_1 : setidaknya\ satu\ \delta_k \neq 0$ (terdapat heteroskedastisitas)

Statistik uji terdapat pada persamaan sebagai berikut:

$$LM = nR^2 \qquad (15)$$

dengan n merupakan banyaknya amatan, R^2 merupakan koefisien determinasi dari Persamaan 14.

Skenario penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Tak tolak H_0 jika LM $\leq \chi^2_{(1-\alpha,df=k)}$ atau *p-value* $\geq$ 0,05

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

Jika *p-value* didapatkan lebih besar dari taraf nyata 5% maka dapat disimpulkan tak tolak H_0 atau tidak terdapat heteroskedastisitas.

iv. Melakukan uji multikolinearitas dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10, maka ada indikasi multikolinearitas tinggi. Jika tidak terdapat gejala korelasi yang tinggi diantara peubah penjelas, suatu model dikatakan baik (Farichah 2022). Nilai VIF dapat diperoleh berdasarkan persamaan berikut (Montgomery *et al.* 2012):

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \tag{16}$$

dengan R_j^2 merupakan koefisien determinasi dari regresi antara peubah respon berupa peubah penjelas X_j dan peubah bebas berupa peubah penjelas selain X_j.

7. Melakukan evaluasi model. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dapat digunakan untuk menghitung keakuratan data (Rahmasari *et al.* 2019). Nilai MAPE dapat diperoleh berdasarkan persamaan berikut (Montgomery *et al.* 2015):

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|\frac{Y_t - \widehat{Y}_t}{Y_t}\right| x\ 100\% \tag{17}$$

dengan $\widehat{Y}_t$ merupakan nilai peramalan. Menurut Lewis (1982), nilai MAPE diklasifikasikan berdasarkan kriteria untuk menentukan kategori akurasi model. Klasifikasi nilai MAPE terdapat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Klasifikasi nilai MAPE

MAPE (%)	Kualitas peramalan
<10	Sangat akurat
10-20	Baik
20-50	Wajar
>50	Tidak akurat

8. Melakukan peramalan TMA di Pintu Air Manggarai dalam 120 hari kedepan (sejak 1 Januari 2025 hingga 30 April 2025). Peramalan TMA yang dilakukan dengan model ARDL mengharuskan ketersediaan nilai-nilai peubah penjelas di masa depan. Hal ini disebabkan model mengandalkan informasi dari peubah-peubah penjelas tersebut untuk memproyeksikan nilai yang akan datang.

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksplorasi Data

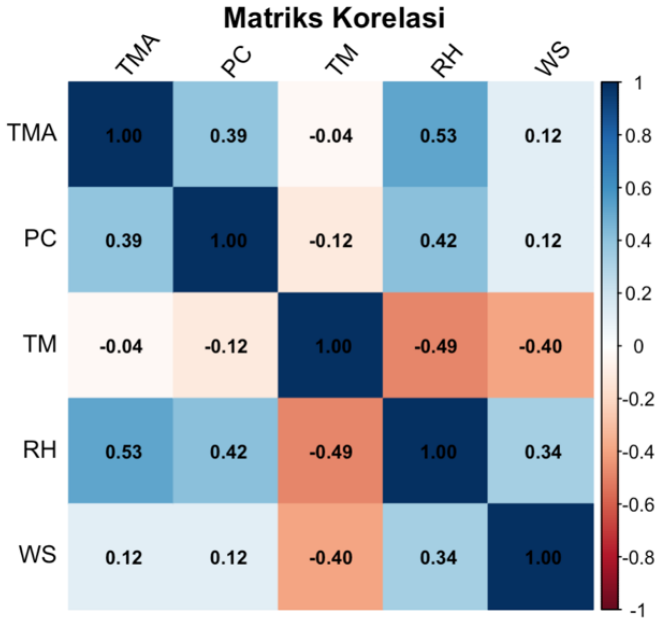
Tabel 3 menunjukkan nilai rata-rata, median, maksimum, minimum, simpangan baku, *skewness*, dan kurtosis untuk masing-masing peubah. Rata-rata peubah respon TMA (Tinggi Muka Air) sebesar 625,34 dengan simpangan baku 39,44 yang menunjukkan bahwa peubah respon TMA (Tinggi Muka Air) memiliki sebaran yang relatif besar dibandingkan peubah lainnya. Sementara itu, peubah penjelas WS (kecepatan angin) memiliki simpangan baku terkecil, yaitu 0,53, yang mengindikasikan bahwa sebaran datanya paling sempit. Peubah penjelas PC (curah hujan) memiliki *skewness* tertinggi sebesar 5,06 dan kurtosis sebesar 59,08 yang menunjukkan distribusi sangat miring ke kanan dan adanya lonjakan ekstrem dalam periode tertentu, mencerminkan kejadian hujan ekstrem. Sebaliknya, peubah penjelas RH (kelembapan relatif) memiliki *skewness* negatif sebesar -0,98, yang menunjukkan distribusinya cenderung miring ke kiri.

Tabel 3 Statistik deskriptif

	TMA (Tinggi Muka Air)	PC (curah hujan)	TM (suhu rata-rata)	RH (kelembapan relatif)	WS (kecepatan angin)
Mean	625,34	6,57	25,18	85,29	1,37
Median	620,00	4,00	25,10	86,29	1,23
Maximum	781,25	145,03	27,97	94,31	3,70
Minimum	555,41	0,00	22,85	67,03	0,46
Standard deviation	39,44	8,83	0,89	4,71	0,53
Skewness	0,52	5,06	0,32	-0,98	1,27
Kurtosis	-0,02	59,08	-0,11	1,01	1,45

Matriks korelasi disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa TMA (Tinggi Muka Air) memiliki korelasi positif dengan PC (curah hujan) sebesar 0,39, serta dengan RH (kelembapan relatif) sebesar 0,53. Artinya, peningkatan PC (curah hujan) maupun RH (kelembapan relatif) cenderung diikuti oleh peningkatan TMA (Tinggi Muka Air). Sementara itu, korelasi antara TMA (Tinggi Muka Air) dengan TM (suhu rata-rata) dan WS (kecepatan angin) relatif sangat lemah, sehingga perubahan kedua peubah tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap perubahan TMA (Tinggi Muka Air).

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

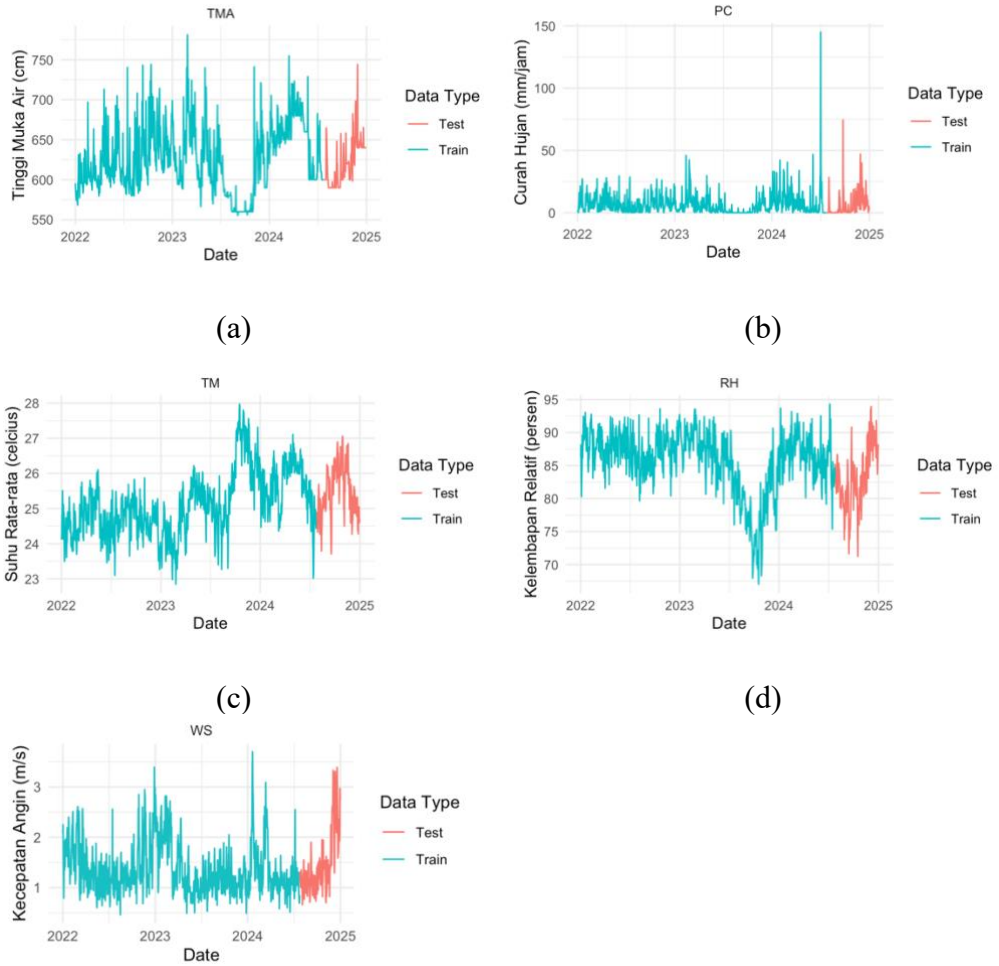


Gambar 1 Matriks korelasi antara peubah respon dan peubah penjelas

Bentuk pola data dapat dilihat pada Gambar 2. Secara umum, baik peubah respon maupun peubah penjelas tidak menunjukkan adanya pola musiman atau siklus yang konsisten. PC (curah hujan) menunjukkan sebaran tinggi pada akhir tahun, dengan lonjakan ekstrem yang melebihi 100 mm/hari. TMA (Tinggi Muka Air) juga tidak memiliki pola yang teratur, namun beberapa puncaknya tampak berdekatan dengan puncak curah hujan. Sementara itu, TM (suhu rata-rata), RH (kelembapan relatif), dan WS (kecepatan angin) cenderung stabil sepanjang waktu, meskipun tidak membentuk pola siklus tahunan yang jelas.

Ketidakaturan pola ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Bogor dan Jakarta yang berdekatan, namun memiliki karakteristik topografi yang berbeda. Kota Bogor terkenal sebagai “Kota Hujan” dengan curah hujan yang relatif tinggi dan tidak menentu sepanjang tahun. Sebaliknya, curah hujan di Jakarta dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi yang tinggi serta aliran air dari wilayah hulu seperti Bogor dan sekitarnya. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan pola curah hujan dan tinggi muka air di Jakarta tidak konsisten dan tidak mengikuti siklus musiman tertentu. Data dibagi menjadi data *train* sebesar 86% dari total data atau sebanyak 936 data dan data *test* sebesar 14% dari total data atau sebanyak 160 data berdasarkan pola data.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

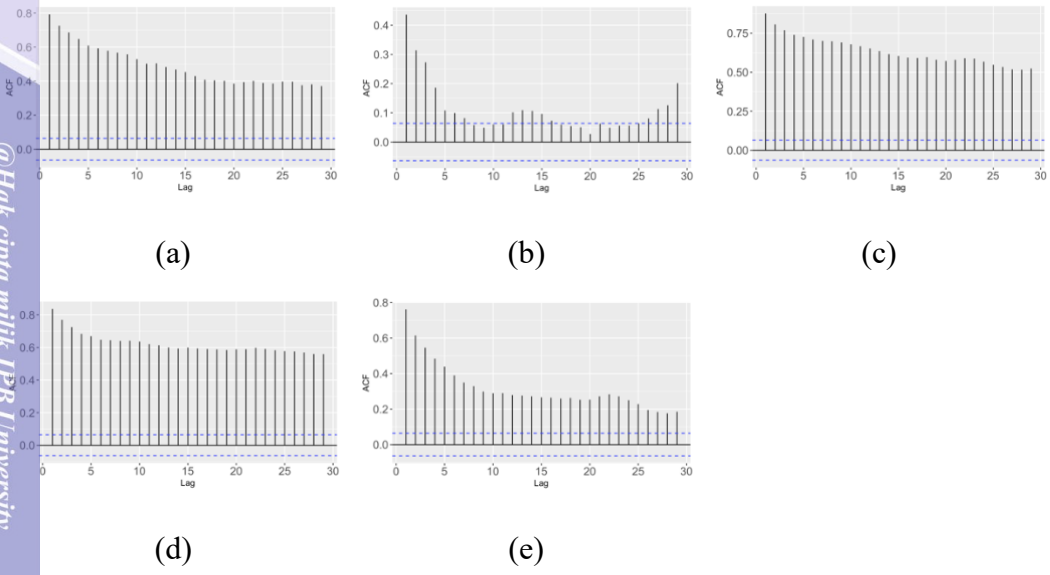


Gambar 2 Plot *time series* data *train* dan data *test* tahun 2022 hingga 2024 (a) TMA (Tinggi Muka Air) (b) PC (curah hujan) (c) TM (suhu rata-rata) (d) RH (kelembapan relatif) (e) WS (kecepatan angin)

4.2 Uji Kestasioneran Data

Uji stasioner dilakukan terhadap seluruh peubah respon dan peubah penjelas sebagai tahapan penting dalam analisis deret waktu. Salah satu cara awal untuk menguji kestasioneran data adalah dengan menggunakan plot *Autocorrelation Function* (ACF), yang menggambarkan pola autokorelasi pada berbagai *lag.* Plot ACF digunakan untuk melihat korelasi total pada suatu *lag* tertentu, termasuk pengaruh dari *lag* sebelumnya. Gambar 3 menunjukkan bahwa plot ACF untuk peubah respon maupun keempat peubah penjelas menurun secara perlahan, yang mengindikasikan bahwa semua peubah tidak stasioner. Pola penurunan lambat pada ACF menunjukkan bahwa nilai saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sebelumnya dalam jangka waktu yang panjang, suatu ciri umum dari data yang tidak stasioner.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 3 Plot ACF (a) TMA (Tinggi Muka Air) (b) PC (curah hujan) (c) TM (suhu rata-rata) (d) RH (kelembapan relatif) (e) WS (kecepatan angin)

Uji *Augmented* Dickey-Fuller (ADF) digunakan untuk pengecekan stasioneritas dalam rataan dan memperkuat hasil analisis visual. Apabila nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tolak H_0 (data tidak stasioner) sehingga data dianggap stasioner. Hasil uji ADF terhadap peubah penjelas dan peubah respon ditampilkan pada Tabel 4, terlihat bahwa TMA (Tinggi Muka Air), PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), RH (kelembapan relatif), dan WS (kecepatan angin) memiliki nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 5% atau sebesar 0,01 sehingga keempat peubah tersebut stasioner secara uji formal. Sebaliknya, RH (kelembapan relatif) memiliki nilai *p-value* lebih besar dari taraf nyata atau sebesar 0,06, sehingga data tidak stasioner secara uji formal.

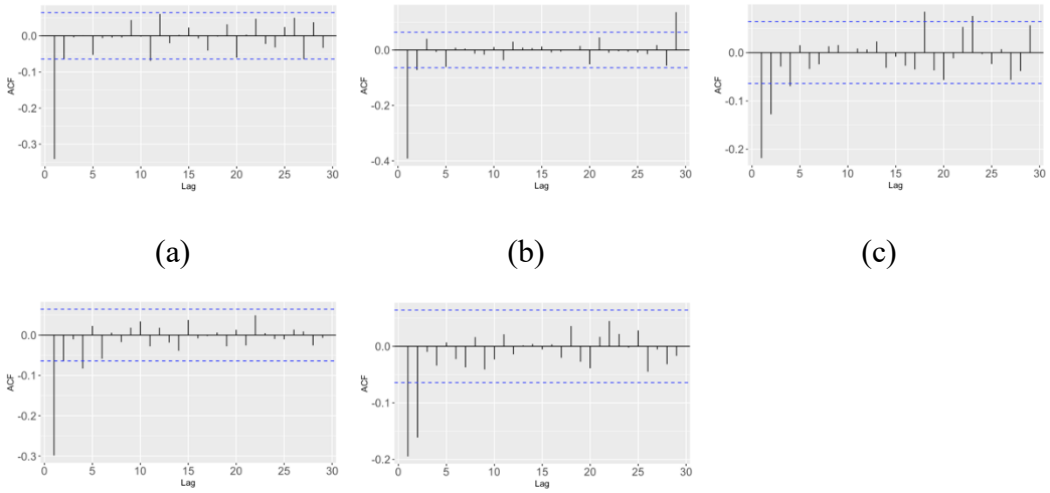
Tabel 4 Uji ADF pada *level* I(0) dan *first difference* I(1)

Peubah	***P-value***	
	***Level* I(0)**	***First difference* I(1)**
TMA	0,01	0,01
PC	0,01	0,01
TM	0,04	0,01
RH	0,06	0,01
WS	0,01	0,01

Penanganan terhadap data yang tidak stasioner dilakukan dengan transformasi *first difference.* Seluruh peubah, baik peubah respon maupun penjelas, dilakukan *differencing* agar hasil uji ACF maupun ADF menunjukkan bahwa data telah stasioner. Gambar 4 menyajikan plot ACF setelah dilakukan *first differene*. Terlihat bahwa plot ACF tidak menurun secara perlahan, menunjukkan tidak adanya autokorelasi jangka panjang yang signifikan. Hal ini diperkuat dengan hasil

IPB University — Bogor Indonesia —
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

uji ADF setelah *differencing,* seluruh peubah memiliki nilai *p-value* sebesar 0,01 atau lebih kecil dari taraf nyata 5%. Dapat disimpulkan bahwa TMA (Tinggi Muka Air), PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), RH (kelembapan relatif), dan WS (kecepatan angin) bersifat stasioner pada *first difference* I(1).



(a) (b) (c)

(d) (e)

Gambar 4 Plot ACF setelah di-*differencing* (a) TMA (Tinggi Muka Air) (b) PC (curah hujan) (c) TM (suhu rata-rata) (d) RH (kelembapan relatif) (e) WS (kecepatan angin)

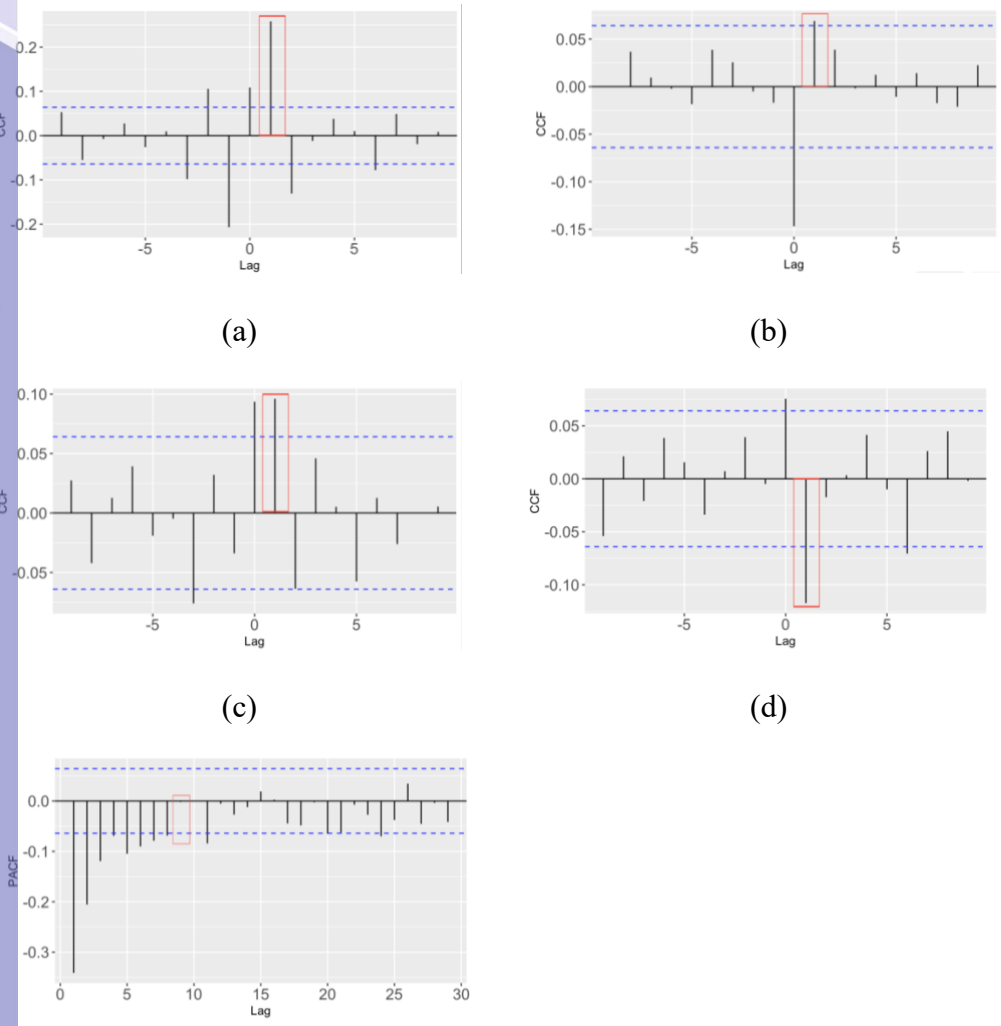
4.3 *Lag* Optimum

Pemilihan *lag* optimum umumnya dimulai dari *lag* 1 untuk menangkap pengaruh keterlambatan (*lag effect*) antar peubah, serta untuk menghindari penggunaan *lag* 0 yang hanya mencerminkan pengaruh langsung yang terjadi pada waktu yang sama. Pada penelitian ini digunakan satu peubah respon dan empat peubah penjelas, sehingga *lag* dalam model secara umum dapat dituliskan sebagai ARDL(p, q_1,q_2,q_3,q_4), dengan p merupakan *lag* peubah respon, q_1 hingga q_4 merupakan *lag* untuk setiap peubah penjelas.

Lag yang akan terbentuk untuk peubah penjelas dapat ditentukan melalui plot *Cross Correlation Function* (CCF), sedangkan *lag* untuk peubah respon ditentukan melalui plot *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Plot CCF digunakan untuk menjelaskan hubungan dan arah hubungan peubah respon dan peubah penjelas (Royhan 2015). Gambar 5 menyajikan plot CCF antara TMA (Tinggi Muka Air) dengan masing-masing peubah penjelas, yaitu PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), RH (kelembapan relatif), WS (kecepatan angin), dan plot PACF peubah respon TMA (Tinggi Muka Air).

Nilai korelasi CCF untuk masing-masing *lag* disajikan pada Lampiran 1, *lag* optimum untuk keempat peubah penjelas (q_1,q_2,q_3,q_4) dapat disimpulkan sebesar (1,1,1,1). Sementara itu, berdasarkan plot PACF pada Gambar 5(e), nilai-nilai PACF menunjukkan signifikansi hingga sekitar *lag* ke-9, sehingga *lag* optimum untuk peubah respon (*p)* ditentukan sebesar 9. Diperoleh model ARDL dengan kombinasi *lag* (9,1,1,1,1).

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 5 Plot CCF (a) TMA (Tinggi Muka Air) dengan PC (curah hujan) (b) TMA (Tinggi Muka Air) dengan TM (suhu rata-rata) (c) TMA (Tinggi Muka Air) dengan RH (kelembapan relatif) (d) TMA (Tinggi Muka Air) dengan WS (kecepatan angin) (e) Plot PACF TMA (Tinggi Muka Air)

4.4 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan jangka panjang antara peubah penjelas dan peubah respon dalam suatu model. Penelitian ini menggunakan *Bound Test* untuk menguji keberadaan hubungan tersebut. Hasil *Bound Test* yang disajikan pada Tabel 5 menujukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 22,19 melebihi nilai batas bawah I(0) dan batas atas I(1) pada taraf signifikansi tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara peubah penjelas dan peubah respon dalam model.

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

Tabel 5 Hasil *Bound Test*

Statistik	Value	Signif	I(0)	I(1)
F-Statistik	22,19	10% critical value	2,20	3,09
		5% critical value	2,56	3,49
		1% critical value	3,29	4,37

4.5 Hasil Pendugaan Parameter Model ARDL

Hasil pendugaan parameter model ARDL terdiri atas dua bagian, yaitu parameter hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Hasil pendugaan parameter hubungan jangka panjang yang disajikan pada Tabel 6 menujukkan bahwa PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), dan RH (kelembapan relatif) berpengaruh signifikan terhadap TMA (Tinggi Muka Air). Peubah TMA (Tinggi Muka Air) pada *lag* ke-1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai saat ini, artinya kenaikan TMA (Tinggi Muka Air) sebesar satu satuan pada *lag* ke-1 akan meningkatkan nilai TMA periode berjalan sebesar 0,6664 satuan. PC (curah hujan) juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,7992 yang artinya peningkatan curah hujan sebesar satu satuan akan meningkatkan TMA pada periode yang sama sebesar 0,7992 satuan. TM (suhu rata-rata) dan RH (kelembapan relatif) masing-masing memiliki koefisien positif dan signifikan sebesar 4,1699 dan 1,6019. Sebaliknya, WS (kecepatan angin) menunjukkan pengaruh negatif dengan koefisien sebesar -1,0165 yang artinya kecepatan angin tidak memiliki pengaruh jangka panjang terhadap TMA (Tinggi Muka Air). Model jangka panjang memiliki nilai *adjusted R-squared* sebesar 68,33%, artinya sebesar 68,33% variasi dalam nilai TMA (Tinggi Muka Air) dapat dijelaskan oleh peubah penjelas dalam model. Uji F menunjukkan model secara keseluruhan signifikan dengan nilai *p-value* kurang dari 0,001 dengan nilai AIC sebesar 8535,640.

Tabel 6 Hasil pendugaan parameter hubungan jangka panjang

Peubah	Estimate	*T-value*	*P-value*
Intercept	-37,0234	-0,9730	0,3310
Lag.1.TMA	0,6664	30,0830	<0,001*
PC	0,7992	8,3640	<0,001*
TM	4,1699	3,8330	0,0001*
RH	1,6019	6,6530	<0,001*
WS	-1,0165	-0,6120	0,5405

*Parameter yang signifikan dalam taraf nyata 5%

Hasil pendugaan parameter hubungan jangka pendek yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa TMA (Tinggi Muka Air) memiliki pengaruh signifikan terhadap nilainya sendiri hingga *lag* ke-7. Koefisien negatif dari *lag* ke-1 hingga ke-8 menunjukkan peningkatan TMA (Tinggi Muka Air) sebesar satu satuan pada periode sebelumnya akan diikuti oleh penurunan TMA (Tinggi Muka Air) pada periode berjalan, mencerminkan adanya sifat penyesuaian otomatis terhadap perubahan sebelumnya. Menurut Sapac *et al*. (2020), respons aliran air terhadap curah hujan tidak terjadi secara langsung, melainkan mengalami keterlambatan waktu. Hal ini mendukung bahwa TMA (Tinggi Muka Air)

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

dipengaruhi tidak hanya oleh curah hujan, namun juga oleh kondisinya sendiri pada periode sebelumnya.

PC (curah hujan) *lag* ke-1 menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap TMA (Tinggi Muka Air) dengan koefisien sebesar 0,7196, artinya peningkatan curah hujan satu satuan akan meningkatkan TMA (Tinggi Muka Air) sebesar 0,7196 satuan. TM (suhu rata-rata) dan RH (kelembapan relatif) pada *lag* ke-1 juga memiliki pengaruh positif signifikan dengan koefisien masing-asming sebesar 5,3043 dan 1,2394). Menurut Abbas *et al.* (2022), perubahan iklim menyebabkan curah hujan dan suhu udara meningkat, yang secara langsung mendorong peningkatan aliran permukaan dan mempercepat proses kehilangan air dari tanah dan tumbuhan melalui penguapan. Sebaliknya, WS (kecepatan angin) pada *lag* ke-1 menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap TMA (Tinggi Muka Air). Peningkatan kecepatan angin dapat mempercepat laju evaporasi air permukaan sehingga berkontribusi pada penurunan volume air (Lehmann *et al.* 2019). Model jangka pendek memiliki nilai *adjusted R-squared* sebesar 72,72% yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi TMA (Tinggi Muka Air) dapat dijelaskan oleh peubah-peubah dalam model. Uji F menghasilkan nilai *p-value* kurang dari 0,001, yang berarti model signifikan secara keseluruhan dengan nilai AIC sebesar 8430,240.

Tabel 7 Hasil pendugaan parameter hubungan jangka pendek

Peubah	Estimate	*T-value*	*P-value*
Intercept	0,0749	0,1000	0,9202
Lag.1.TMA	-1,4665	-46,1130	<0,001*
Lag.2.TMA	-0,2486	-7,0170	<0,001*
Lag.3.TMA	-0,1990	-5,5340	<0,001*
Lag.4.TMA	-0,1140	-3,1150	0,0019*
Lag.5.TMA	-0,1607	-4,4380	<0,001*
Lag.6.TMA	-0,1140	-3,2880	0,0010*
Lag.7.TMA	-0,0985	-2,7390	0,0063*
Lag.8.TMA	-0,0548	-1,5810	0,1141
Lag.9.TMA	0,0248	0,7860	0,4318
Lag.1.PC	0,7196	8,2330	<0,001*
Lag.1.TM	5,3043	2,6160	0,0090*
Lag.1.RH	1,2394	3,6850	0,0002*
Lag.1.WS	-5,5780	-2,4460	0,0146*

*Parameter yang signifikan dalam taraf nyata 5%

4.6 Uji Asumsi

Hasil uji asumsi klasik pada model ARDL disajikan pada Tabel 8. Dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi, bersifat homoskedastis, dan tidak terdapat multikolinearitas. Namun, residual tidak berdistribusi normal. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing peubah dapat disajikan pada Tabel 9 dan menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Berdasarkan Teorema Limit Pusat, distribusi residual akan mendekati distribusi normal apabila ukuran sampel cukup besar (umumnya lebih dari 30), sehingga penyimpangan terhadap asumsi normalitas masih dapat ditoleransi (Anderson *et al.* 2011).

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

Tabel 8 Hasil uji asumsi

Nama Uji	Statistik Uji	*P-value*	Kesimpulan
Box-Ljung Test	18,308	0,567	Tidak ada autokorelasi (*p-value* > 0,05)
Jarque Bera Test	1239,100	<0,001	Residual tidak berdistribusi normal (*p-value* < 0,05)
Breusch-Pagan Test	0,625	0,429	Tidak ada heteroskedastisitas (*p-value* > 0,05)

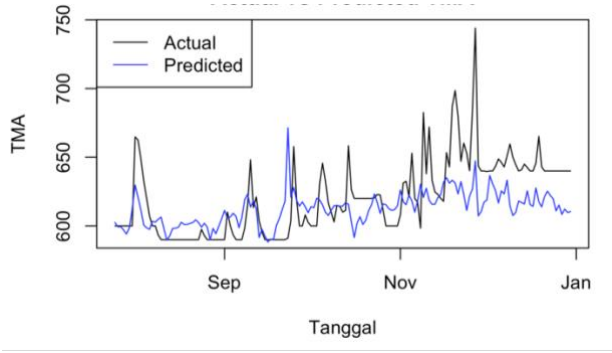
Tabel 9 Nilai VIF setiap peubah

Peubah	VIF
Lag.1.TMA	1,279
Lag.2.TMA	1,587
Lag.3.TMA	1,636
Lag.4.TMA	1,693
Lag.5.TMA	1,659
Lag.6.TMA	1,669
Lag.7.TMA	1,635
Lag.8.TMA	1,520
Lag.9.TMA	1,254
Lag.1.PC	1,172
Lag.1.TM	1,476
Lag.1.RH	1,428
Lag.1.WS	1,158

4.7 Hasil Evaluasi Model

Model yang telah dihasilkan digunakan untuk peramalan data *test* dengan periode harian bulan Juli 2024 hingga Desember 2024 dan menggunakan MAPE untuk menguji kelayakan model. Hasil perbandingan data aktual dan peramalan berdasarkan model dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah. Gambar 6 memperlihatkan bahwa adanya fluktuasi pada akhir periode Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya musim hujan di bulan Desember. Uji kelayakan model diperoleh nilai MAPE sebesar 2,83%. Nilai MAPE kurang dari 10% dapat dikatakan memiliki kemampuan peramalan yang sangat baik (Lewis 1982).

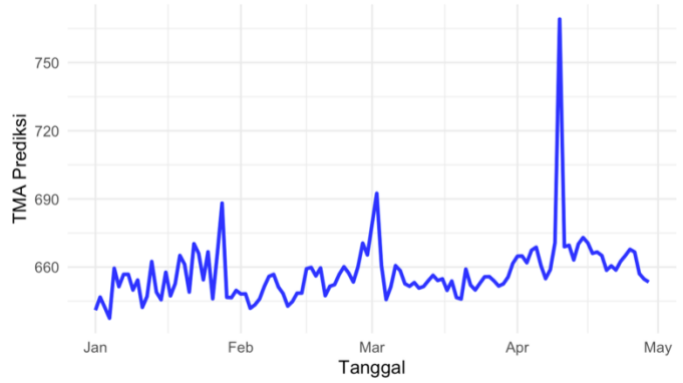
IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 6 Plot akurasi peramalan data *test*

4.8 Peramalan

Model ARDL digunakan untuk meramal periode harian 1 Januari 2025 hingga 30 April 2025. Peramalan TMA yang dilakukan dengan model ARDL mengandalkan informasi dari peubah penjelas PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), RH (kelembapan relatif), dan WS (kecepatan angin) pada periode 30 Desember 2024 hingga 29 April 2025, data peubah penjelas dapat diakses melalui NASA Power. Hasil peramalan terdapat pada Lampiran 2. Pada Gambar 7 terlihat pola yang relatif stabil pada awal tahun, dengan nilai TMA yang cenderung tanpa lonjakan signifikan. Namun, mulai pertengahan hingga akhir April 2025, terlihat adanya fluktuasi yang cukup mencolok, ditandai dengan peningkatan dan penurunan nilai TMA secara bergantian dalam rentang waktu yang pendek. Fluktuasi ini dapat mengindikasikan adanya dinamika cuaca yang lebih variatif pada bulan tersebut, seperti curah hujan tinggi yang tidak merata atau perubahan ekstrem dalam kelembaban dan suhu udara. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemantauan intensif pada bulan-bulan dengan cuaca tidak menentu guna mengantisipasi potensi risiko banjir.



Gambar 7 Plot peramalan periode Januari hingga April 2025

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil analisis pemodelan ARDL menunjukkan adanya hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara peubah respon yaitu Tinggi Muka Air (TMA) dengan peubah penjelas yaitu PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), RH (kelembapan relatif), dan WS (kecepatan angin) di Kota Bogor. Pada jangka panjang, peubah PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), dan RH (kelembapan relatif) berpengaruh signifikan terhadap TMA (Tinggi Muka Air), sementara peubah WS (kecepatan angin) tidak berpengaruh signifikan. Pada jangka pendek, peubah TMA (Tinggi Muka Air), PC (curah hujan), TM (suhu rata-rata), RH (kelembapan relatif), dan WS (kecepatan angin) pada beberapa *lag* menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perubahan TMA (Tinggi Muka Air). TMA (Tinggi Muka Air) dipengaruhi oleh *lag* 1 hingga 7, artinya TMA (Tinggi Muka Air) sangat dipengaruhi oleh nilai TMA (Tinggi Muka Air) hingga 7 hari sebelumnya. Model memiliki kemampuan performa memprediksi yang baik dengan nilai MAPE sebesar 2,83% untuk evaluasi modelnya.

5.2 Saran

Penelitian mengenai peramalan TMA dengan mengembangkan model menjadi ARDL hybrid, seperti ARDL-LSTM atau ARDL-ANN, hal ini berguna untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan memanfaatkan kemampuan model *machine learning* dalam menangkap pola non-linier dan kompleks pada data deret waktu. Selain itu, disarankan pula untuk menambah peubah penjelas yang merepresentasikan faktor cuaca lainnya, seperti tekanan udara, indeks ENSO, atau radiasi matahari, agar model dapat menangkap dinamika perubahan TMA secara lebih komprehensif dan realistis.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

DAFTAR PUSTAKA

Abbas M, Zhao L, Wang Y. 2022. Perspective impact on water environment and hydrological regime owing to climate change: a review. *Hydrology*. Mason: South-Western. 9(11).

Anderson DR, Sweeny DJ, Williams TA, Camm JD, Cochran JJ. 2014. *Statistics for Business and Economics.*

Cryer JD, Chan K. 2008. *Time Series Analysis with Applications in R.* Ed ke-2. New York: Springer.

Duakhi S. 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia dengan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) [skripsi]. Malang(ID): Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Farichah SA. 2022. Analisis inflasi di Indonesia: pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 1(10):2467-2484.

Faudzi M, Asmara GD. 2023. Analisis neraca perdagangan Indonesia: pendekatan ARDL. *Journal of Macroeconomics and Social Development.* 1(1):1-16. https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.17

Gujarati DN, Porter DC. 2009. *Basic Econometrics.* Ed ke-5. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Harris R, Sollis R. 2003. *Applied Time Series Modelling and Forecasting*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Hassler U, Wolters J. 2006. Autoregressive distributed lag models and cointegration. Free University Berlin, School of Business & Economics.

Herath M, Jayathilaka T, Hushino Y, Rathnayake U. 2023. Deep machine learning-based water level prediction model for Colombo flood detention area. *Applied Sciences.* 13(4):1-17.

Karim ZA, Ramli NH, Khalid N. 2016. Penentu aliran pelaburan portfolio asing di Malaysia: suatu kajian panel ARDL. *Jurnal Ekonomi Malaysia.* 50(1):3-14.

Kurniawan WA, Retnaningsih SM, Prastuti M. 2022. Peramalan permintaan semen berdasarkan indeks harga saham properti menggunakan fungsi transfer. *Jurnal Sains dan Seni ITS.* 11(1):122-127.

Lehmann P, Aminzadeh M, Or D. 2019. Evaporation suppression from water bodies using floating covers: laboratory studies of cover type, wind, and radiation effects. *Water Resources Research*. 55: 4839-4853.

Lewis CD. 1982. *Industrial and Business Forecasting Methods*. London: Butterworths.

Montgomery DC, Peck EA, Vining GG. 2012. *Introduction to Linear Regression Analysis.* Ed ke-5. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.

Montgomery DC, Jennings CL, Kulachi M. 2015. *Introduction to Time Series Analysis and Forecasting.* Ed ke-2. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.

Natsiopoulos K, Tzeremes NG. 2022. ARDL: an R package for the analysis of level relationships. *The Journal of Open Source Software.* 7(79):1-5.

Pakpahan RS. 2022. Pendugaan model dinamis *Autoregressive Distributed Lag-Error Correction* untuk peramalan tingkat inflasi di Indonesia [skripsi]. Bandar Lampung(ID): Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

Pesaran MH, Shin Y, Smith RJ. 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics.* 16:289-326.

Priyadarshana ADAD, Lokupitiyya RS, Kuruppuarachchi D, Lokupitiya E. 2021. Using weather patterns to forecast electricity consumption in Sri Lanka: an ARDL approach. *International Energy Journal.*

Rahmasari A, Hawari ES, Jannah M, Pathullaili, Kurnia L, Satria A. 2019. ARDL method: forecasting data kemiskinan di NTB. *Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika.* 3(1):52-57.

Royhan NA. 2015. Pemodelan *Threshold Vector Error Correction* pada hubungan pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri, dan inflasi di Indonesia [skripsi]. Malang(ID): Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya.

Sapac K, Vidmar A, Bezak N, Rusjan S. 2020. Lag times as indicators of hydrological mechanisms responsible for $NO_3 - N$ flushing in a forested headwater catchment. *Water*. 12(4).

Sarah HM, Siregar MAP, Widyasari R. 2024. Penerapan metode ADL pengaruh harga BBM dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Kota Medan. *Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika.* 7(1):259:266.

Susanti R, Adji AR. Analisis peramahalan IHSG dengan *time series modeling* ARIMA. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*. 17(1):97-106.

Telfah DB, Louzi N, AlBashir TM. 2021. Water demand time series forecast by Autoregressive Distributed Lag (ARDL) co-integration model. *Journal of Water and Land Development.* 50:195-206.

Wooldrige JM. 2013. *Introductory Econometrics: A Modern Approach.* Ed ke-5. Mason: South-Western.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University